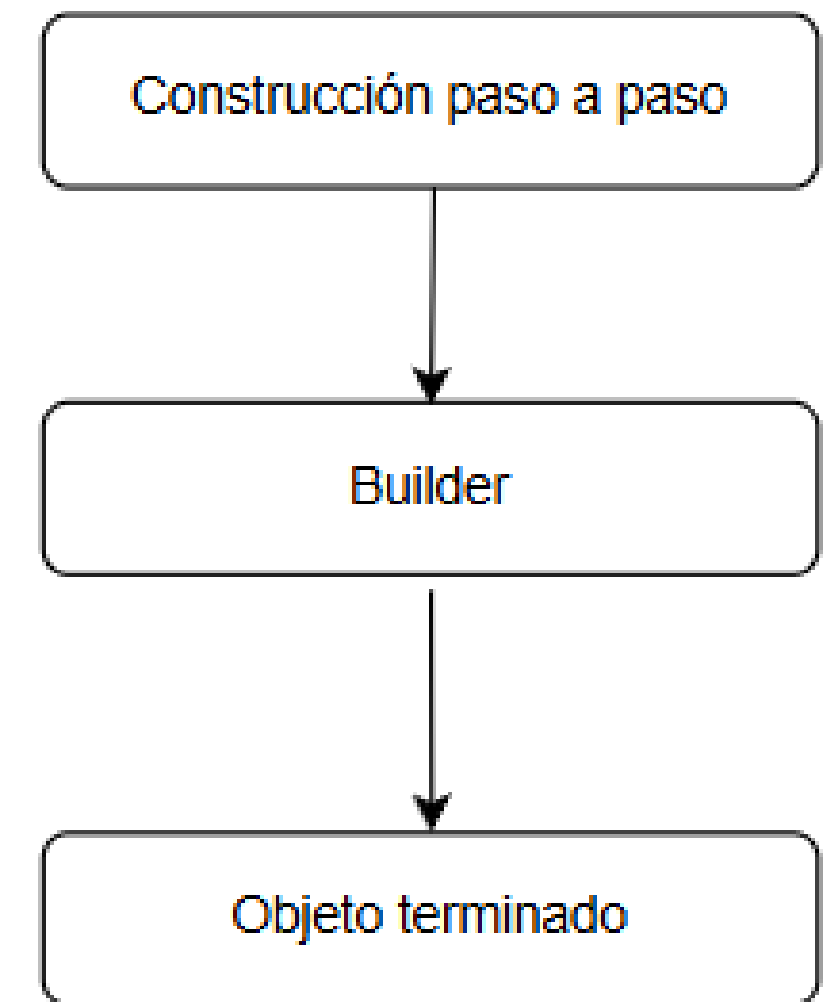

PATRÓN BUILDER

MATEO ENRIQUE URANGO MORALES - 20241020117

EN QUE CONSISTE

Builder es un patrón de diseño creacional que nos permite construir objetos complejos paso a paso. El patrón nos permite producir distintos tipos y representaciones de un objeto empleando el mismo código de construcción.



QUE PROBLEMA RESUELVE?

Imagina un objeto Coche con decenas de parámetros (motor, GPS, asientos de cuero, techo solar, etc.). La mayoría son opcionales.

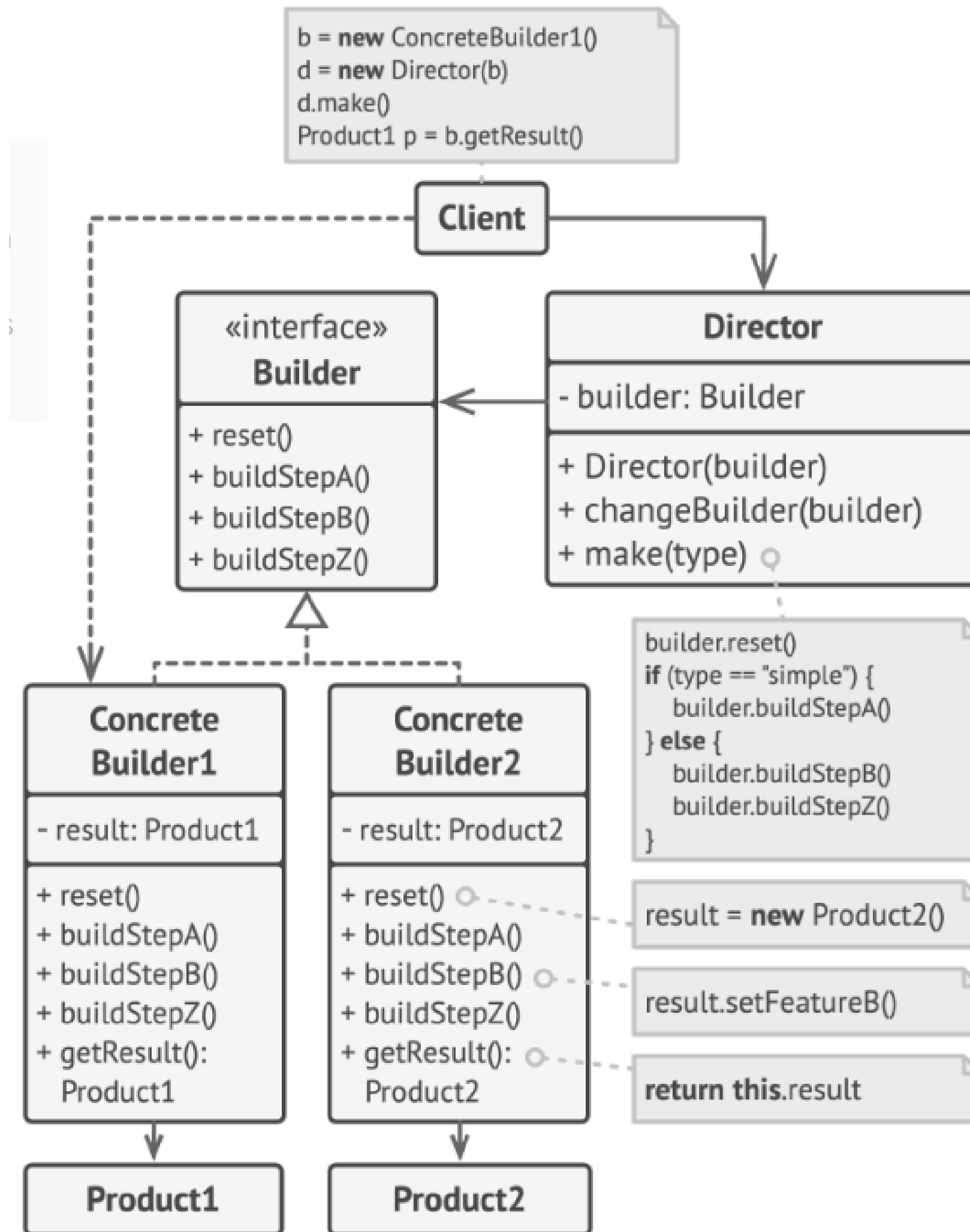
```
Coche coche = new Coche("V8", true, false, 4, "Rojo", "Cuero", true);
```

✗ Difícil saber qué significa cada parámetro.

```
Coche coche = new CocheBuilder()  
    .conMotor("V8")  
    .conGPS(true)  
    .conAsientos("Cuero")  
    .construir();
```

✓ Más claro y fácil de configurar.

COMO FUNCIONA



EJEMPLO:

El Director ejecuta los mismos pasos de construcción (construirMotor, construirAsientos, construirGPS). La diferencia está en qué Builder recibe la orden.

Paso del Director	CocheBuilder (Robot 1)	ManualBuilder (Robot 2)
<code>construirMotor("V8")</code>	Instala un motor V8 real en el chasis.	Escribe: "Este coche tiene un motor V8".
<code>construirAsientos(2)</code>	Atornilla 2 asientos de cuero.	Escribe: "El coche tiene 2 asientos deportivos".
<code>construirGPS(true)</code>	Conecta el módulo GPS al tablero.	Escribe: "Instrucciones para usar el GPS".
Resultado Final:	Objeto <code>Coche</code>	Objeto <code>Manual</code>

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas:

- Construcción paso a paso (puedes aplazar o ejecutar pasos recursivamente).
- Reutilización del mismo código para crear varias representaciones.
- Principio de Responsabilidad Única: Aísla el código de construcción complejo de la lógica de negocio.

Desventajas:

- La complejidad general del código aumenta (requiere crear varias clases nuevas).

CONCLUSIONES

CUANDO USARLO

- Cuando necesites evitar un "constructor telescópico".
- Cuando necesites crear diferentes representaciones de un mismo producto.
- Cuando necesites construir objetos complejos

EN QUE SE PODRÍA APLICAR

- Cuando necesites construir consultas SQL complejas sin concatenar strings.
- Cuando necesites crear interfaces gráficas (UI) con muchos elementos opcionales (botones, íconos).
- Cuando necesites configurar peticiones HTTP (APIs) con headers, tokens y body.
- Cuando necesites generar reportes en diferentes formatos (PDF, HTML) usando los mismos datos.

MUCHAS GRACIAS
